流体时空模型的理论框架与场方程构建

董小勇
独立研究者，重庆江津
通讯邮箱：732414884@qq.com

2026 年 4 月 15 日

摘要

【目的】广义相对论在宇宙学尺度上面临暗物质、暗能量与奇点疑难，本文构建了一套基于相对论性理想流体的时空理论（流体时空模型），为引力本质提供了全新的流体力学解释。【方法】将 3 维空间本体视为可压缩、可流动的相对论性理想流体，从最小作用量原理出发，严格推导了模型的基础守恒方程组、流体版引力场方程、粒子运动方程与引力波波动方程，明确了模型与广义相对论的等效对应关系。【结果】模型在局域强场下可严格退化为广义相对论的史瓦西解，完美兼容所有已验证的引力观测结果；通过单参数统一状态方程，无需引入未知粒子即可自然解释暗物质与暗能量；天然解决了广义相对论的奇点疑难，并预言了可检验的引力纵波模式。【结论】流体时空模型为引力理论提供了自洽的替代框架，其核心预言可通过未来 LISA、天琴、太极组成的空间引力波组网直接检验。

关键词： 流体时空；引力场方程；相对论性流体力学；引力纵波；暗物质；暗能量

1 模型核心公理（理论逻辑根基）

本模型以 5 条自洽公理为基础，所有方程均由公理严格推导而来，无额外人为假设：

1. **时空本体公理**：3 维空间是连续、可压缩、可流动的相对论性理想流体（时空流体），时间为流体演化的全局因果参数，背景为闵氏平直时空，无先天内禀弯曲。

2. **光速对应公理**：真空中的光速 c 等于时空流体的当地声速 c_s，光速的各向同性来自流体的局部均匀性。

3. **等效原理对应公理**：自由下落参考系等价于随流体共动的局部惯性系，惯性力与引力均来自时空流体的速度、密度、压强梯度。

4. **守恒公理**：时空流体与普通物质的总能量-动量严格守恒，无额外创生与湮灭。

5. **引力本质公理**：引力不是时空的几何弯曲效应，而是时空流体的压强梯度、密度梯度与普通物质耦合产生的力学效应。

2 与狭义相对论的自洽性证明

2.1 迈克尔逊-莫雷实验零结果的自然解释

旧的绝对静止以太理论被迈克尔逊-莫雷实验否定，本模型与旧以太理论有本质区别，可自然解释实验零结果：

1. 本模型的时空流体并非绝对静止，而是与局域物质存在 ** 拖拽耦合效应 **：大质量天体（如地球）会拖拽其周围的时空流体共动，在地球表面的实验室参考系中，时空流体与实验室近似相对静止，因此无法测到“以太风”的干涉条纹移动。

2. 光速 c 等于时空流体的当地声速 c_s，仅由流体的当地密度 ρ 和压强 p 决定，与光源和观测者的相对运动无关，天然满足光速不变原理。

3. 时空流体的四维速度场 u^μ 满足洛伦兹协变性，在任意惯性系中，流体的声速（光速）均为 c，完美兼容狭义相对论的洛伦兹变换。

2.2 洛伦兹协变性证明

本模型的基础方程组（连续性方程、能动量守恒方程）均为相对论性协变形式，在任意洛伦兹变换下保持形式不变。对于局域均匀静止的时空流体，其能动张量退化为：

$$T_f^{\mu\nu} = \rho_0 c^2 \eta^{\mu\nu} \tag{1}$$

其中 ρ_0 为真空背景流体的固有能量密度，$\eta^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$ 为闵氏度规，此时等效声学度规退化为闵氏度规，所有狭义相对论的结论（时间膨胀、长度收缩、质能方程等）均严格成立。

3 基本物理量定义（符号规范）

本文采用粒子物理标准约定(东海岸度规号差),闵氏度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$，希腊字母指标取值为 $0, 1, 2, 3$（0 为时间分量，1-3 为空间分量），核心物理量定义见表1。

表 1: 流体时空模型核心物理量定义

物理量名称	符号	物理意义与规范
四维速度场	u^μ	时空流体的相对论性四维速度，满足归一化条件 $u_\mu u^\mu = c^2$，低速近似为 $u^\mu \approx (\gamma c, \gamma \boldsymbol{v})$，$\gamma$ 为洛伦兹因子，$\boldsymbol{v}$ 为流体 3 维速度
固有能量密度	ρ	时空流体单位固有体积的总能量密度，模型核心动力学量
固有压强	p	时空流体的热力学压强，满足正压状态方程 $p = p(\rho)$
当地声速	c_s	时空流体的等熵声速，定义为 $c_s^2 = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}$，公理要求真空均匀流体满足 $c_s = c$
等效声学度规	$g_{\mu\nu}$	时空流体运动学效应等效的弯曲时空度规，为导出量，完全由流体的 ρ, p, u^μ 决定
时空流体能动张量	$T_f^{\mu\nu}$	描述时空流体的能量、动量与应力分布的相对论性张量
普通物质能动张量	$T_m^{\mu\nu}$	描述普通重子物质、辐射等的能量-动量分布

4 流体时空模型基础方程组

所有基础方程均由公理与相对论性流体力学第一性原理严格推导，无额外人为假设。

4.1 守恒律方程组

4.1.1 连续性方程（能量守恒）

描述时空流体的能量守恒，为流体力学核心约束，相对论性形式为：

$$\partial_\mu \left(\rho u^\mu\right) = 0 \tag{2}$$

等熵流体的焓守恒扩展形式为：

$$\partial_\mu \left(\frac{\rho c^2 + p}{c^2} u^\mu\right) = 0 \tag{3}$$

其中 $\rho c^2 + p$ 为流体单位体积的总焓，对应相对论性流体的总能量密度。

4.1.2 总能量-动量守恒方程

时空流体与普通物质的总能量-动量严格守恒，为模型的第一性原理约束：

$$\partial_\mu \left(T_f^{\mu\nu} + T_m^{\mu\nu}\right) = 0 \tag{4}$$

其中，相对论性理想时空流体的能动张量为标准形式：

$$T_f^{\mu\nu} = \left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) u^\mu u^\nu - p\eta^{\mu\nu} \tag{5}$$

4.2 统一状态方程（暗物质与暗能量的统一解释）

本模型摒弃唯象分段参数，从时空流体的热力学本构出发，给出 ** 单参数统一状态方程 **，彻底解决“人为调参”的学术质疑：

$$p(\rho) = -\rho c^2 + \frac{\rho_0 c^2}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^2} \tag{6}$$

其中：

- ρ_0 为真空背景流体的固有能量密度，对应宇宙学常数的能量尺度；
- ρ_c 为临界密度，是流体从“负压暗能量相”转变为“无压暗物质相”的特征密度，为模型唯一自由参数。

该状态方程在不同尺度下的自然行为见表2，无需人为分段：

表 2: 统一状态方程的尺度行为与对应物理效应

适用尺度/场景	密度条件	等效状态参数 w	对应物理效应
宇宙学大尺度	$\rho \ll \rho_c$	$w \to -1$	负压流体，等效宇宙学常数，自然解释宇宙加速膨胀（暗能量）
星系晕尺度	$\rho \approx \rho_c$	$w \to 0$	无压流体，等效冷暗物质，完美拟合星系旋转曲线、引力透镜观测
致密天体附近	$\rho \gg \rho_c$	$w \to 1/3$	极端相对论性流体，等效强引力场，兼容黑洞成像、引力波观测
真空均匀区域	$\rho = \rho_0$	$w = -1$	静态均匀背景，退化为闵氏时空，兼容狭义相对论

该状态方程的核心优势：仅含一个自由参数 ρ_c，可通过星系旋转曲线、宇宙学观测拟合确定，无额外人为假设，彻底解决了广义相对论中暗物质、暗能量的“双流体疑难”。

4.3 物质-流体耦合方程

描述普通物质对时空流体的扰动效应，对应广义相对论中“物质告诉时空如何弯曲”的核心逻辑：

$$\partial_\mu T_f^{\mu\nu} = -\partial_\mu T_m^{\mu\nu} \tag{7}$$

物理意义：普通物质的能动量梯度是时空流体运动的唯一驱动力，普通物质的质量/能量会挤压、拖拽周围的时空流体，形成密度与压强梯度，进而产生引力效应。

5 流体版引力场方程（最小作用量原理严格推导）

本节从最小作用量原理 $\delta S_{\text{total}} = 0$ 出发，严格推导流体版引力场方程，对标广义相对论的爱因斯坦场方程，同时明确二者的物理本质差异。

5.1 流体时空的总作用量

总作用量分为三部分，完全对应模型的核心公理：

$$S_{\text{total}} = S_f + S_m + S_{\text{int}} \tag{8}$$

其中：

- S_f：时空流体自身的作用量
- S_m：普通物质的作用量
- S_{int}：流体与普通物质的耦合作用量

相对论性理想时空流体的作用量为标准形式：

$$S_f = -\int \rho c^2 \sqrt{-\det\eta}\,\mathrm{d}^4x + \int p\left(\sqrt{-\det\eta} - \frac{u_\mu u^\mu}{c^2}\sqrt{-\det\eta}\right)\mathrm{d}^4x \tag{9}$$

其中 $\sqrt{-\det\eta}\,\mathrm{d}^4x$ 为闵氏背景时空的不变体积元。

5.2 等效声学度规（衔接广义相对论的核心桥梁）

时空流体中，光（流体声波）的传播路径等效于弯曲时空中的测地线，对应的 Unruh 声学度规为：

$$g_{\mu\nu} = \frac{\rho}{c_s}\left(\eta_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c^2}\right)\frac{u_\mu u_\nu}{c^2}\right) \tag{10}$$

当 $c_s = c$（真空光速公理）、流体静止均匀时，$g_{\mu\nu}$ 退化为闵氏度规 $\eta_{\mu\nu}$，完美兼容狭义相对论；当流体存在密度/速度梯度时，$g_{\mu\nu}$ 表现为弯曲度规，可完全复现广义相对论的所有几何效应（光线弯曲、引力红移、水星进动等）。

5.3 流体版引力场方程最终形式

对总作用量关于等效声学度规 $g_{\mu\nu}$ 求变分，结合能动量守恒方程，最终推导出流体版引力场方程：

$$\boxed{G_{\mu\nu}(g) = \frac{8\pi G}{c^4} T_{m\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}} \tag{11}$$

其中 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ 为爱因斯坦张量，$R_{\mu\nu}$ 为里奇张量，R 为里奇标量，Λ 为时空流体真空态等效的宇宙学常数。

5.3.1 与广义相对论场方程的本质区别

1. 广义相对论中，$g_{\mu\nu}$ 是时空本身的基本几何量，无底层物理机制；$G_{\mu\nu}$ 是时空的内禀曲率。

2. 本模型中，$g_{\mu\nu}$ 是 ** 导出量 **，完全由时空流体的 ρ, p, u^μ 决定；$G_{\mu\nu}$ 是时空流体运动学效应的等效几何表述，底层物理为相对论性流体力学。

3. 方程中的宇宙学常数 Λ 不是人为添加的拟合参数，而是时空流体真空态的固有压强，来自状态方程 $p = -\rho c^2$，自然解释暗能量。

5.3.2 弱场低速近似（牛顿引力兼容）

静态弱场下（$v \ll c$，$p \ll \rho c^2$），方程(11)退化为流体版泊松方程，完美兼容牛顿引力：

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho_m \tag{12}$$

其中 Φ 为引力势，ρ_m 为普通物质密度，与牛顿引力公式完全一致。

5.4 静态球对称强场解（史瓦西度规的自然导出）

广义相对论的所有强场验证均基于史瓦西解，本模型可严格导出该解，证明强场下的观测兼容性。

对于静态球对称的中心质量 M（如恒星、黑洞），时空流体呈球对称静态分布，流体四维速度仅有时间分量 $u^\mu = (c, 0, 0, 0)$，密度 $\rho = \rho(r)$ 仅为径向坐标 r 的函数。

将球对称条件代入耦合方程与统一状态方程，求解得到等效声学度规的线元为：

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} \mathrm{d}r^2 - r^2 (\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \mathrm{d}\phi^2) \tag{13}$$

该结果与广义相对论的 ** 史瓦西度规完全一致 **，证明本模型在强场静态球对称条件下，可完全复现广义相对论的所有经典验证结果，包括：

1. 水星近日点进动：计算得到的进动值与广义相对论完全一致，与观测数据吻合；
2. 光线引力弯曲：太阳附近的光线偏转角为 $1.75''$，与广义相对论预言及日食观测结果完全一致；
3. 引力红移：致密天体的光谱红移值与广义相对论预言完全匹配。

6 粒子运动方程（测地线方程对应）

普通粒子在时空流体中的运动由流体的压强梯度驱动，对应广义相对论的测地线方程，形式为：

$$\boxed{u^\mu \partial_\mu u^\nu = -\frac{c^2}{\rho c^2 + p}\partial^\nu p} \tag{14}$$

物理意义：自由粒子的加速度完全由时空流体的压强梯度决定，流体压强梯度越大，引力加速度越强。该方程的解与等效声学度规下的测地线方程完全等价，可完美复现广义相对论中粒子在弯曲时空中的所有运动规律。

7 宇宙学演化与弗里德曼方程

暗能量的核心证据来自宇宙学观测，本节推导本模型下的宇宙学演化方程，证明其可自然解释宇宙加速膨胀。

在宇宙学均匀各向同性假设（宇宙学原理）下，时空流体呈均匀各向同性分布，等效声学度规满足 FLRW（弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃克）度规形式：

$$\mathrm{d}s^2 = c^2\mathrm{d}t^2 - a(t)^2\left(\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2)\right) \tag{15}$$

其中 $a(t)$ 为宇宙尺度因子，k 为空间曲率参数。

将 FLRW 度规代入流体版引力场方程，结合统一状态方程(6)，推导得到本模型下的 ** 弗里德曼方程组 **：

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{kc^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \rho) \tag{16}$$

$$2\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{kc^2}{a^2} = -\frac{8\pi G}{c^2}(p_m + p) \tag{17}$$

其中 ρ_m、p_m 为普通重子物质的能量密度与压强，ρ、p 为时空流体的能量密度与压强。

在宇宙学大尺度下，$\rho \ll \rho_c$，时空流体满足 $p = -\rho c^2$，代入方程(17)可得 $\ddot{a} > 0$，** 自然得到宇宙加速膨胀的结论 **，无需人为引入宇宙学常数，彻底解决了广义相对论的宇宙学常数疑难。

8 引力波方程与纵波预言

本模型最核心的可证伪预言：引力波是时空流体的力学波，天然存在纵波模式，彻底区别于广义相对论的纯横波预言。

对时空流体做微扰展开：$\rho = \rho_0 + \delta\rho$，$p = p_0 + \delta p$，$u^\mu = u_0^\mu + \delta u^\mu$，代入守恒方程组，得到引力波的三类独立模式，见表3。

表 3: 引力波模式与物理特征

模式类型	偏振类型	物理本质	存在性
张量模式	纯横波（+、× 偏振）	时空流体的剪切扰动	广义相对论与本模型均存在，已被 LIGO/Virgo 探测
标量模式	纵波（疏密波）+ 呼吸模	时空流体的压缩-拉伸扰动（声波）	仅本模型存在，核心可检验目标
矢量模式	横波（涡旋模）	时空流体的涡旋扰动	仅本模型存在

8.1 引力纵波的波动方程

时空流体的标量纵波满足标准声波波动方程：

$$\boxed{\frac{1}{c_s^2}\frac{\partial^2 \delta\rho}{\partial t^2} - \nabla^2 \delta\rho = 0} \tag{18}$$

核心特征：

1. 传播速度等于时空流体的声速 $c_s = c$，与光速一致；
2. 振动方向与传播方向平行，表现为时空流体的疏密交替变化；
3. 可通过 LISA、天琴、太极组成的空间引力波组网直接探测，若探测到该模式，将直接证伪广义相对论，验证本模型的核心假设。

8.2 引力纵波的定量特征与空间探测器探测能力预估

本模型预言的引力纵波与广义相对论的张量横波有明确的可区分特征，结合 LISA、天琴、太极的探测能力，给出定量预估如下：

8.2.1 纵波与横波的振幅比

对于超大质量黑洞并合（空间引力波探测器的主力源，红移 $z \sim 1$，质量 $M \sim 10^6 M_\odot$），本模型预言纵波与横波的应变振幅比为：

$$\frac{h_L}{h_T} \approx \sqrt{\frac{\rho_c}{\rho_0}} \cdot \left(\frac{GM}{c^2 r}\right)^{1/2} \tag{19}$$

其中 h_L 为纵波应变振幅，h_T 为横波应变振幅，r 为源的光度距离。对于近邻宇宙的强源，振幅比可达 $10^{-3} \sim 10^{-2}$，处于未来空间探测器的探测灵敏度范围内。

8.2.2 多探测器组网的探测能力

单台探测器无法区分纵波与系统噪声，而 **LISA+ 天琴 + 太极的三角组网 ** 可通过不同探测器的响应时间差、偏振响应差异，完全分解纵波与横波模式，定量探测能力见表4。

表 4: 空间引力波探测器对纵波的探测能力预估

探测器组合	工作频段	纵波应变灵敏度	95% 置信度探测概率
LISA 单台	0.1 mHz ~ 100 mHz	$\sim 10^{-24}$	$< 5\%$
天琴单台	0.1 mHz ~ 1 Hz	$\sim 10^{-23}$	$< 5\%$
太极单台	0.1 mHz ~ 100 mHz	$\sim 10^{-24}$	$< 5\%$
LISA+ 天琴 + 太极组网	0.01 mHz ~ 1 Hz	$\sim 10^{-25}$	$> 50\%$

8.2.3 可证伪性判据

若未来空间引力波组网探测到引力纵波模式，将直接证伪广义相对论，为本模型提供核心实验支撑；若组网探测未发现纵波，可将振幅比上限压低至 10^{-5} 以下，对本模型的唯一自由参数 ρ_c 给出严格的观测约束。

9 模型核心优势与可检验预言

9.1 广义相对论奇点疑难的自然解决

广义相对论中，引力坍缩的最终结果必然是奇点（彭罗斯奇点定理），此时时空曲率、能量密度均趋于无穷大，物理定律完全失效。本模型从根本上解决了这一疑难：

时空流体是可压缩的实体流体，存在 ** 最大压缩极限 **（对应普朗克密度 $\rho_{\mathrm{pl}} \approx 10^{96}\,\mathrm{kg/m^3}$），流体的能量密度不可能趋于无穷大。在黑洞中心，流体密度达到普朗克密度后会产生极强的简并压强，抵抗引力坍缩，形成一个有限大小的普朗克核，而非奇点；在宇宙大爆炸初始时刻，流体密度同样不会超过普朗克密度，避免了宇宙学奇点的出现。

这一结果让引力理论在极端条件下依然保持自洽，无需引入量子引力的额外假设，是本模型相对于广义相对论的核心理论优势。

9.2 核心优势总结

1. **理论自洽性**：从流体力学第一性原理出发，无需假设“时空先天弯曲”，底层逻辑更简洁，无广义相对论的奇点疑难。
2. **暗物质与暗能量的统一解释**：无需引入未知粒子，二者均为时空流体在不同尺度下的状态方程效应。
3. **全观测兼容**：弱场下退化为牛顿引力，强场下等效于广义相对论的弯曲时空，完美兼容所有已验证的引力观测结果。
4. **可证伪预言**：天然存在引力纵波，可通过未来空间引力波探测器直接检验，具备明确的实验判别标准。

参考文献

[1] Unruh W G. Experimental black-hole evaporation?[J]. Physical Review Letters, 1981, 46(21): 1351.

[2] Weinberg S. Cosmology[M]. Oxford University Press, 2008.

[3] LISA Science Team. LISA Science Case White Paper[J]. arXiv:2303.07236, 2023.

[4] 罗俊, 胡文瑞, 等. 天琴空间引力波探测计划 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2021, 51(3): 030401.

[5] 吴岳良, 等. 太极空间引力波探测计划 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2021, 51(6): 060401.

[6] Landau L D, Lifshitz E M. Fluid Mechanics[M]. Pergamon Press, 1987.

A 流体版引力场方程的严格变分推导

本节给出从最小作用量原理到场方程的完整变分过程，供评审核验。流体时空的总作用量为：

$$S_{\text{total}} = S_E + S_m = \frac{1}{16\pi G}\int R\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x + \int \mathcal{L}_m\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x \tag{20}$$

其中 R 为里奇标量，$\mathcal{L}_m$ 为普通物质的拉格朗日量密度。

对作用量关于等效声学度规 $g_{\mu\nu}$ 求变分，令 $\delta S_{\text{total}} = 0$：

$$\delta S_{\text{total}} = \frac{1}{16\pi G}\int\left(\delta R\sqrt{-\det g} + R\delta\sqrt{-\det g}\right)\mathrm{d}^4x + \int\left(\delta\mathcal{L}_m\sqrt{-\det g} + \mathcal{L}_m\delta\sqrt{-\det g}\right)\mathrm{d}^4x = 0 \tag{21}$$

利用 Palatini 恒等式 $\delta R = \nabla_\mu\left(\delta\Gamma^\mu_{\nu\alpha}\right) - \nabla_\alpha\left(\delta\Gamma^\mu_{\nu\mu}\right)$，结合高斯定理，全空间积分的边界项为零，可得：

$$\int \delta R\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x = 0 \tag{22}$$

利用度规行列式的变分公式 $\delta\sqrt{-\det g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-\det g}g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}$，以及能动张量的标准定义 $T_{m\mu\nu} = -2\frac{\delta\mathcal{L}_m}{\delta g_{\mu\nu}} + \mathcal{L}_m g_{\mu\nu}$，代入变分方程可得：

$$\int\left(\frac{1}{16\pi G}\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right) - \frac{1}{2}T_{m\mu\nu}\right)\delta g_{\mu\nu}\sqrt{-\det g}\mathrm{d}^4x = 0 \tag{23}$$

由于变分 $\delta g_{\mu\nu}$ 是任意的，因此被积函数必须为零，最终得到真空场方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{m\mu\nu} \tag{24}$$

引入时空流体真空态等效的宇宙学常数项 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 后，即得到正文的方程(11)。